

Curso

Desarrollo Web con Angular —

Docente: Edwin Barrientos

Intermedio



Módulo 3:

Interfaces con Angular Material



Objetivo del módulo: diseñar interfaces modernas, responsivas y accesibles con componentes de Material Design.

Agenda

- Instalar y configurar Angular Material
- Componentes esenciales de UI
- Formularios con Material
- Layout y diseño responsive
- Navegación, tablas y theming



Sesión 1:

Interfaces con Angular Material



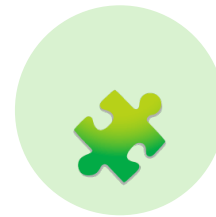
¿Qué es Angular Material?

Librería oficial de UI: componentes listos que implementan Material Design, probados y accesibles.



Material Design

Sistema de diseño de Google: coherencia visual y patrones probados.



Componentes

Botones, cards, tablas, dialogos, datepickers... listos para usar.



Accesibilidad

Componentes con soporte de teclado y ARIA integrado (a11y).

Instalación

terminal

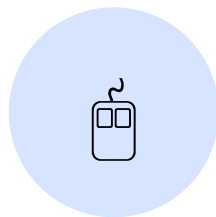
```
# Un solo comando: instala, configura y agrega tema
ng add @angular/material
# El CLI pregunta:
# - Tema predefinido (Azure/Blue, etc.)
# - Tipografía global de Material
# - Animaciones del navegador
# Deja listo: angular.json, styles y provideAnimations()
```

Importar un componente

```
demo.component.ts
// Material es modular: importa SOLO lo que usas
import
{ Component } from '@angular/core';
import
{ MatButtonModule } from '@angular/material/button';
@Component
({
  selector: 'app-demo',
  imports: [MatButtonModule], // standalone
  template: '<button mat-raised-button>Hola</button>'
})
export class
DemoComponent
{ }
```

Componentes esenciales

Un catálogo enorme: empezamos por los mas usados en cualquier app de gestion.



Botones

mat-button, mat-raised-button, mat-icon-button,
mat-fab.



Cards

mat-card agrupa contenido con encabezado,
cuerpo y acciones.



Toolbar

mat-toolbar para la barra superior de la aplicacion.

Toolbar y botones

toolbar.html

```
<!-- imports: [MatToolbarModule, MatButtonModule, MatIconModule] -->
<mat-toolbar color="primary">
  <span>Mi Aplicacion</span>
  <span class="spacer"></span>
  <button mat-icon-button>
    <mat-icon>settings</mat-icon>
  </button>
</mat-toolbar>
<button mat-raised-button color="accent">Guardar</button>
```

mat-card

card.html

```
<!-- imports: [MatCardModule, MatButtonModule] -->
<mat-card>
  <mat-card-header>
    <mat-card-title>Clean Code</mat-card-title>
    <mat-card-subtitle>Robert C. Martin</mat-card-subtitle>
  </mat-card-header>
  <mat-card-content>Buenas practicas de codigo.</mat-card-content>
  <mat-card-actions>
    <button mat-button>VER</button>
  </mat-card-actions>
</mat-card>
```


Formularios con Material

Campos con estilo y estados: mat-form-field envuelve el input y muestra label flotante, hint y errores.



form-field + input

El contenedor estandar para inputs de texto con matInput.



select

mat-select para listas desplegables con mat-option.



checkbox / radio

mat-checkbox, mat-radio-group y mat-slide-toggle.

mat-form-field + input

input.html

```
<!-- imports: [MatFormFieldModule, MatInputModule] -->
<mat-form-field appearance="outline">
  <mat-label>Titulo</mat-label>
  <input matInput [(ngModel)]="titulo" placeholder="Ej. DDD" />
  <mat-hint>Maximo 80 caracteres</mat-hint>
  <mat-error>El titulo es obligatorio</mat-error>
</mat-form-field>
<!-- appearance: outline | fill -->
```



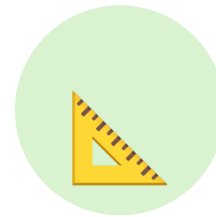
```
select.html
<!-- imports: [MatFormFieldModule, MatSelectModule] -->
<mat-form-field>
  <mat-label>Categoria</mat-label>
  <mat-select [(value)]="categoria">
    @for
(c of categorias; track c.id) {
  <mat-option [value]="c.id">{{ c.nombre }}</mat-option>
}
</mat-select>
</mat-form-field>
```

Estructura visual flexible: combina CSS Grid/Flexbox con utilidades de Material para organizar la pantalla.



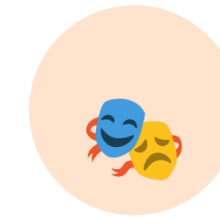
CSS Grid

Rejillas de columnas para dashboards y listados.



Flexbox

Alineación y distribución en una dimensión.



mat-grid-list

Rejilla de tiles de Material con filas/columnas.

Layout con CSS Grid

layout.css

```
/* component.css: rejilla responsive de tarjetas */
```

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns:  
    repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 16px;  
}
```

```
<!-- template -->
```

```
<div class="grid">
```

```
  @for (l of libros()); track l.id) { <app-card [libro]="l"/> }
```

```
</div>
```

Diseño responsive

Una UI para todas las pantallas: detecta el tamaño y adapta columnas, menús y densidad.



BreakpointObserver

Servicio del CDK que observa breakpoints (Handset, Web...).



Media queries

CSS clásico para ajustar layout por ancho de pantalla.



Layout adaptable

Sidenav que colapsa, grillas que reducen columnas.

BreakpointObserver

responsive.ts

```
// Detecta si es movil y adapta la UI (CDK Layout)
import
{ BreakpointObserver, Breakpoints } from '@angular/cdk/layout';
export class
AppComponent
{
  private
  bo = inject(BreakpointObserver);
  esMovil = toSignal(
    this.bo.observe(Breakpoints.Handset)
      .pipe(map(r => r.matches)), { initialValue: false });
}
```

Estructura de navegación: menu lateral, pestañas y menus contextuales para moverse por la app.



sidenav

mat-sidenav: menu lateral que se abre/cierra o queda fijo.



tabs

mat-tab-group para organizar contenido en pestañas.



menu

mat-menu para menus desplegables y acciones contextuales.

sidenav.html

```
<!-- imports: [MatSidenavModule, MatListModule] -->
<mat-sidenav-container>
  <mat-sidenav #nav mode="side" opened>
    <mat-nav-list>
      <a mat-list-item routerLink="/inicio">Inicio</a>
      <a mat-list-item routerLink="/libros">Libros</a>
    </mat-nav-list>
  </mat-sidenav>
  <mat-sidenav-content><router-outlet/></mat-sidenav-content>
</mat-sidenav-container>
```

Tablas de datos

tabla.ts

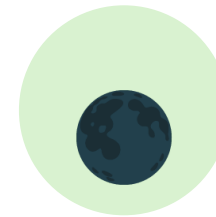
```
// imports: [MatTableModule] – columnas + dataSource
columnas = ['titulo', 'autor', 'precio'];
datos = signal<Libro[]>([]);
<!-- template -->
<table mat-table [dataSource]="datos()">
  <ng-container matColumnDef="titulo">
    <th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Titulo</th>
    <td mat-cell *matCellDef="let l">{{ l.titulo }}</td>
  </ng-container>
</table>
```


Personaliza la marca: define paletas de color y modo claro/oscuro con el sistema de theming de Material.



Paletas

primary, accent y warn definen los colores de los componentes.



Dark mode

Tema oscuro con la API de theming (Sass) o system prefers.



Tipografía

Escala tipografica configurable de forma global.

Buenas prácticas y accesibilidad

Componentes oficiales, imports mínimos y a11y: UIs profesionales sin reinventar la rueda.

- ✓ Importa solo los modulos de Material que uses en cada componente.
- ✓ Usa mat-form-field para todos los inputs (label, hint y error consistentes).
- ✓ Aprovecha la accesibilidad integrada: no la desactives.
- ✓ Define un tema central en vez de estilos ad hoc por componente.
- ✓ Prueba la UI en movil con BreakpointObserver.

Errores comunes



Evita esto

- ✗ Importar todo Material en un solo modulo
- ✗ Sobrescribir estilos internos con !important
- ✗ Inputs sueltos sin mat-form-field
- ✗ Ignorar el diseno responsive



Haz esto

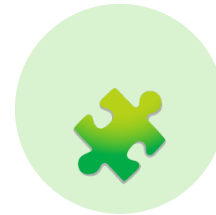
- ✓ Importar solo lo necesario por componente
- ✓ Personalizar via theming
- ✓ Usar mat-form-field siempre
- ✓ Adaptar con BreakpointObserver

Resumen de la sesión



ng add

Instala y configura Material.



Componentes

button, card, toolbar, table.



form-field

Inputs con label, hint y error.



Responsive

BreakpointObserver + CSS Grid.



Navegación

sidenav, tabs y menu.



Theming

Paletas y dark mode.

PREGUNTAS...



1. **¿Que aporta Angular Material?**
2. **¿Como se instala en el proyecto?**
3. **¿Como creo un campo de formulario?**
4. **¿Como logro un diseno responsive?**
5. **¿Como personalizo el tema?**

Conclusiones

- ✓ Angular Material acelera UIs consistentes y accesibles.
- ✓ Se instala con `ng add @angular/material`.
- ✓ Los inputs van dentro de `mat-form-field`.
- ✓ `BreakpointObserver` adapta la UI a cada pantalla.
- ✓ El theming se define con paletas `primary/accent/warn` y `dark mode`.

GRACIAS

